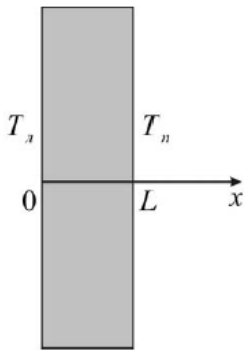
Метод конечных разностей

Метод конечных разностей (метод сеток) применяется в тех случаях, когда в дифференциальных уравнениях кроме производной по временной компоненте присутствует производная по пространственным компонентам. Такие д/у широко применяются для моделирования процессов теплопереноса, движения жидкостей и газов, динамики электромагнитных полей и т.д. Почти всегда они не могут быть решены аналитически, поэтому для их решения применяют численные методы. Наиболее популярным и классическим является метод конечных разностей (его еще называют методом сеток), суть которого заключается в том, что всё пространство разбивается на части (интервалы, квадраты, кубы) очень малых размеров, которые интерпретируются как точки. Это разбиение и называется сеткой. Решение выполняется с помощью замены производных их приближенным представлением, которое мы уже использовали ранее, только теперь моделируется (вычисляется) значение целевой функции в каждой точке сетки. В результате получается уравнение или система уравнений в конечных разностях, которое решается численно последовательно от точки к точке и во времени.

Рассмотрим самый простой пример: одномерное уравнение теплопроводности. Пусть имеется пластина некоторой толщины L (например, стальная входная дверь), которая не ограничена ни по высоте, ни по ширине (эти пространственные координаты не рассматриваются, считается, что по ним значение температуры точно такое же, как и в любой точке на заданной глубине). С левой стороны пластины на нее действует постоянная температура $T_л$, с правой – $T_п$. Геометрия пластины представлена на рисунке:



Уравнение теплопроводности в этом случае имеет вид

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \quad 0 < x < L .$$

Здесь функция T – температура тела – имеет два аргумента: – координату x и время t. Начальные и граничные условия имеют вид:

$$t=0:\ T=T_0,\ 0\le x\le L;$$
$$x=0:\ T=T_л, t>0;$$
$$x=L:\ T=T_п, t>0.$$

Другие обозначения: ρ – плотность тела (например, для стали ρ = 7800 кг/м^3), c – удельная теплоемкость (для стали c = 460 Дж/(кг·°С)), λ – коэффициент теплопроводности (для стали λ = 46 Вт/(м·°С)).

Замены

$$\frac{\partial T}{\partial t}=\frac{T_i^{n+1}-T_i^n}{\tau},$$
$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}=\frac{T_{i+1}^{n+1}-2\cdot T_i^{n+1}+T_{i-1}^{n+1}}{h^2}.$$

дают

$$\rho\cdot c\cdot\frac{T_i^{n+1}-T_i^n}{\tau}=\lambda\cdot\left(\frac{T_{i+1}^{n+1}-2\cdot T_i^{n+1}+T_{i-1}^{n+1}}{h^2}\right),\quad i=2,\ldots,N-1,\quad n\ge 0.$$

Получаем неявную схему вычислений. Решаем ее методом прогонки. Перепишем полученное уравнение в виде

$$A_i\cdot T_{i+1}^{n+1}-B_i\cdot T_i^{n+1}+C_i\cdot T_{i-1}^{n+1}=F_i,$$

где

$$A_i=C_i=\frac{\lambda}{h^2},\quad B_i=\frac{2\cdot\lambda}{h^2}+\frac{\rho c}{\tau},\quad F_i=-\frac{\rho c}{\tau}T_i^n.$$

Предположим, что существуют такие α_i и β_i, что

$$T_i^{n+1}=\alpha_i\cdot T_{i+1}^{n+1}+\beta_i \qquad (*)$$

Их можно найти:

$$\alpha_i=\frac{A_i}{B_i-C_i\cdot\alpha_{i-1}},\qquad \beta_i=\frac{C_i\cdot\beta_{i-1}-F_i}{B_i-C_i\cdot\alpha_{i-1}}. \qquad (**)$$

для i = 2, …, $N-1$. Метод прогонки заключается в том, что сначала выполняется так называемая прямая прогонка: α1 и β1 находим из левого граничного условия, затем используем рекуррентные выражения (**) для вычисления остальных α_i и β_i. Значения T_i^{n+1} вычисляем в обратном порядке (обратная прогонка) по формуле (*), стартуя от правого граничного условия: от точки x_N до точки x_2. В результате за один цикл прямой и обратной прогонки получаем значения температуры в каждой точке на новом шаге по времени.

Реализовать моделирование изменения температуры в пластине на основе одномерного уравнения теплопроводности с применением метода конечных разностей. Выводить распределение значений температур по толщине, например, используя следующий графический интерфейс:

Выполнить моделирование с разным шагом по времени и по пространству, заполнить таблицу(ы) значением температуры тела в центральной точке после 2 с модельного времени и реальным временем моделирования:

Шаг по времени, с	0,1	0,01	0,001	0,0001
Шаг по пространству, м				
0,1				
0,01				
0,001				
0,0001				

Сделать вывод.